

院士名片

张寿荣 男，钢铁冶金专家。籍贯河北省定县，1928年2月出生。1949年毕业于天津北洋大学冶金系获工学学士学位。1995年当选为中国工程院院士。1997年当选为墨西哥工程院外籍院士。武钢技术专家委员会主任，武汉理工大学管理学院名誉院长。曾任武钢中央试验室研究室主任、总工程师、副总经理，中国质量管理协会及中国继续工程教育协会副理事长、国际继续工程教育协会副主席，湖北省科学技术协会第四、五届全省委员会副主席。



长期从事钢铁冶金生产、建设及高炉设计工艺等方面的研究，为制定我国钢铁工业产业政策和钢铁工业的健康发展做出了重要贡献。1949年9月参加鞍钢恢复生产，推行高炉炉顶调剂法和低锰炼钢铁的冶炼使鞍钢全国领先；1957年起参加武钢一期工程建设和生产工作，使国内第一座1000m³以上大高炉顺利投产；研制成功用1513m³设备建2516m³四高炉并提出炼铁系统技术进步总规划；一米七轧机投产后，组织新技术消化和前工序老厂技改（包括四同步大修改造），完成转炉复吹、全连铸等新技术和新产品开发。20世纪80年代起研究高炉长寿技术，推进高炉长寿技术的发展，武钢新建3200m³高炉的长期目标是20年不中修。近年进行高炉专家系统研究以及我国钢铁工业结构调整、节能减排、可持续发展等战略，多次获得国家及省部级奖励，“一米七轧机系统新技术开发与创新”获1990年“国家科技进步奖”特等奖，2002年获“光华工程科技奖”，2009年获冶金行业的最高荣誉——“魏寿昆冶金奖”。发表中英文学术论文100余篇，出版《张寿荣文集》、《武钢高炉长寿技术》、《高炉失常与事故处理》等著作。

院士寄语

工业救国 振兴中华

钢铁骄子

傅炯业

中国，武汉，青山，厂前。一尊巨大的高达 9.13 米的毛泽东主席塑像耸立。这尊高大的塑像，是为纪念毛主席 1958 年 9 月 13 日视察武钢而建造的，在这座城市许许多多毛主席塑像因“文化大革命”结束而逐渐拆除之后，这成为这个城市在特大国有企业唯一保留的毛主席塑像。

这座塑像的背后，有一幢 20 世纪五六十年代引以为骄傲现已明显落伍的建筑，那就是曾经的武汉钢铁公司办公大楼。每个工作日，人们便可看到一位白发老人拄着手杖缓缓上楼，走进满是书籍、杂志、文件而显得并不宽敞的办公室，开始一天的工作。后勤部门曾经为他安排过安静又舒适的新办公室，他坚持不搬，唯一的理由是，这里离生产第一线近，可以及时处理钢铁生产中出现的问题。

这位老人就是我国冶金行业的著名专家、武钢科技的领军人物、年已 85 岁的中国工程院院士张寿荣。笔者有幸来到这个办公室，聆听张院士的讲述，敬仰之情油然而生。

书海升腾“工业救国梦”

张寿荣祖籍河北定县，由于当教师的父亲在山东传道授业，他于 1928 年 2 月 17 日出生于济南。作为山东首府济南，不仅是风光秀美之地，也是儒学厚重之乡。在社会环境与家学的熏陶之下，张寿荣从小就对读书充满了浓厚的兴趣，读小学时就喜欢看各种杂书，还喜欢思考。1937 年“七·七”事变爆发，日本侵略者在中国长驱直入，时年 9 岁的他痛恨不已。他问父亲：“日本那么小，何以能蹂躏我们这么大一个国家？”父亲说：“落后呗！”继而教导：“孩子，你要记住你是中国人，从小要好好读书，只有掌握真本领才能报效国家，才能为中国的强盛作贡献。”张寿荣记住了父亲的教诲，更加刻苦地看书学习。读小学时他的成绩只能够得上中等偏上，进入初中后他的学习成绩很快进入班级前

列，到了高中，他竟如同一匹黑马，每个学期都名列前茅。

1945年8月，日本宣布无条件投降。也就在此时，张寿荣高中毕业。随之，他以优异成绩考取了两所大学，一所是被誉为北京四大名校之一的辅仁大学，一所是天津工商学院。辅仁大学是教会学校，名气大，出过像徐志摩那样的名人；天津工商学院相对名气小些，却是以理工为主。很多人建议张寿荣选择辅仁，他却义无反顾选择了天津工商学院。理由很简单：圆自己的工业救国梦。一年后，因抗战一度迁往西安的北洋大学迁回天津，已进入二年级的张寿荣经过考试转入了北洋大学，进入了在学界享有盛名的北洋大学矿冶系。正是在这所大学，他遇到了对他人生有着重要影响的恩师魏寿昆。

魏寿昆是从德国留学回来的矿冶专家，回国后任北洋大学矿冶系主任。据说北洋大学校志中有一段这样的记载：“矿冶系魏寿昆主任，他的课堂教学，条理之清晰，逻辑之严密，论证之科学，分析之透彻，深为师生折服与钦佩。”生于清光绪三十三年（1907年）、经历颇丰的魏寿昆治学严谨，对学生的期望值也高。他对学生的五条“训诫”至今仍让张寿荣念念不忘。这五条“训诫”即要爱国，要认真读书，要为人正派，要不怕失败，要把握机遇。

张寿荣牢记恩师的教导，在学习上刻苦求进，成绩斐然。在北洋大学因品学兼优而拿到奖学金的不过20人左右，张寿荣每年都名列其中。为了不让时间空抛撒，大学4年的寒暑假他一次也没有回过家，为的就是多读书。他的选择得到了父母的理解。

在大学期间，他不仅看与专业有关的书籍，还饶有兴趣地阅读古今中外的文学名著。不仅读中文版的书籍，还读外文版的书籍，如外国文学名著《茶花女》，他就是读的英文版。

在北洋大学求学的岁月，解放战争已经打响，国民党政权的腐败在此间暴露得越来越充分，他所在的天津一“南”（南开大学）一



◆ 1949年，北洋大学毕业照

“北”（北洋大学）率先掀起了学潮，“反独裁，反内战”的呼声不绝于耳。一向关心国家前途命运的张寿荣不仅是学潮中的积极分子，还是学校学生报的总编辑。为了让学生报成为战斗的号角与鼙鼓，他开始阅读来自共产党方面的进步书刊。

鉴于张寿荣在大学生方阵中的影响，他受到一位清纯少女的青睐，这位出生于书香门第的少女当时正就读师范大学。有意思的是，这位少女的名字竟与张寿荣的志趣不谋而合，她也姓张，名叫“好学”。

共同的志趣成就了张寿荣与张好学一生的姻缘。这是后话。

从学生时代就酷爱读书的张寿荣把这一爱好坚持到晚年。直至今日，在国际学术会议上能用英语流畅演讲的张寿荣依然每天坚持学习英语。

在坚硬的钢铁上“演奏”华章

生活给张寿荣的第一次机遇，是大学毕业后的工作分配。

1949年，北京天津相继解放，一个人民当家作主的新中国即将喷薄而出。就在这年7月，张寿荣大学毕业，正逢成立不久的鞍山钢铁公司恢复生产用人之际，经华北局的安排，张寿荣被分配到鞍山钢铁公司。这是他人生“实践”耕耘的第一块土地。

鞍山钢铁公司原是日本人建立的企业，始建于1916年，在日伪时期名叫鞍山制铁所和昭和制钢所。1948年东北解放，制铁与制钢所回到了人民政府手中，人民政府将其组建为鞍山钢铁公司。鉴于它曾经是日本人把持的企业，技术骨干几乎全部是日本人。公司成立之初，便将日本技术人员留了下来，让他们为新中国的钢铁事业作贡献。这也体现了人民政府对日本技术人员的宽大与优待。当一些大学毕业生来到鞍钢以后，这些日本人看到了自己回国的希望，大多能认真向大学生传授技术要领。那是一个百废待兴、困难重重、问题很多的时期，留用的日本技术人员发挥了重要作用，投身钢铁事业的年轻技术人员也在艰苦的磨练中逐渐成长起来。

1952年，留用的日本技术人员回国，技术重担历史地落在年轻的中国技术人员肩上。张寿荣是这批年轻技术人员中的佼佼者，他先后担任高炉工长、生产科长、工程师、厂长助理，肩负的担子随着时间的推移越来越重。

他没有忘记恩师“要爱国”的训导，面对当年生活物质严重匮乏，卖命似地把自己投身到钢铁生产的实践之中。他曾以推行高炉炉顶调剂法并获得成功而受到好评，曾在低锰生铁冶炼与脱硫上动起了脑筋，在《钢铁》杂志上发表

了产生广泛影响的论文。

钢铁是国家经济的重要物资。1954年，中央作出了加大发展钢铁生产力度的决定，决定在第二个五年计划期间建立三大钢铁基地，以确保中国的钢产量达到1000万吨。除鞍钢外，新建武汉、包头两个钢铁公司。

武钢与包钢的设计工作都是由苏联专家完成的，作为钢铁企业的“老大哥”，鞍钢要做的事就是将鞍钢的技术骨干、熟练工人一分为三。在鞍钢担任工程师的张寿荣曾先期来到武汉，参加了武钢设计的审查工作。在审查中，他对矿山、烧结、焦化、能源介质、运输等提出了一些改进意见。完成任务后，他回到鞍钢。他并不知道他的归属。

1956年，人员分流的谜底在鞍钢揭晓，张寿荣划归武钢。与他一起从鞍钢调到武钢的多达数千人。那时“革命战士一块砖，哪里需要哪里搬”是人生的重要理念，何况爱国是不分地域的。

1957年1月，张寿荣偕夫人张好学从北到南，暂时落脚于汉口。张寿荣以在鞍钢的经历与职位，理所当然成了武钢炼铁生产筹备工作的负责人；师范大学毕业后在保定教育局工作的张好学被任命为武钢第一子弟小学的校长（以后她先后任武钢一中、武钢四中校长、武钢教育处科长）。夫妻二人都是事业型的，一个为钢铁事业冲锋陷阵，一个为武钢职工的子弟传道授业。

武汉的钢城选址于青山镇，建厂之初那里还是一片农田，大型推土机、挖掘机打破了曾经的宁静，夜晚辉煌的灯火甚至将滚滚长江照得通亮。当年领导将一号高炉系统工程生产准备的担子压在张寿荣肩上，他除了参加建设和筹备工作以外，还必须

和苏联专家打交道。苏联专家组长曾经是苏联一个炼铁厂的厂长，有着丰富的实践经验，张寿荣与之打交道关系相当融洽。

炼铁需要矿石，矿石的优劣直接影响着炼铁的质量。为确保一号高炉投产万无一失，在一号高炉建设的同时，张寿荣组



◆与现场人员交流

织了矿石冶炼性试验，选定了开炉的原燃料，制定了开炉方案。

1958年9月13日对于武钢来说，是一个不平凡的日子，因为这一天毛主席要来武钢视察。得到消息的张寿荣早早就来到一号高炉现场。一号高炉是武钢自行建设的容量超过1000立方米的高炉，如果能顺利投产，将标志着新中国钢铁工业发展的豪迈起步。就在一号高炉现场上方的平台上，在时任中共湖北省委书记王任重、武钢经理李一清的陪同下，毛主席兴致勃勃地观看了通红的铁水从高炉中流出来，脸上露出了欣慰的笑容。

第二年，在一号高炉建设中向国家交了一份满意答卷的张寿荣又主持了二号高炉的开炉。

20世纪60年代初期，中国遭遇三年自然灾害，钢铁生产也不得不紧缩，一天能出2000吨的高炉只准出1000吨。这对高炉是极大的考验，如何在压低产量的情况下不损害高炉？张寿荣从西方“慢风操作”中获得灵感，提出了“低冶炼强度”的操作方法。这一方法的使用一直延续到1965年。

他曾提出方案，用1513立方米高炉的设备改造建成了2516立方米的四号高炉（在当年乃我国高炉之最）；他曾集世界8国先进技术于一炉建成3200立方米高炉，并使其连续使用15年……他不仅为武钢的发展书写了华章，也为全国钢铁企业的高炉建设提供了有益的经验。张寿荣对武钢的贡献有目共睹，从20世纪60年代至70年代，他在武钢先后担任炼铁厂生产科长、武钢中央实验室炼铁室主任、副总工程师。

雄关漫道站起“钢铁骄子”

一号、四号高炉的建成投产，一号高炉的长寿，以及其后的对高炉布料、燃料喷吹、高氧化镁造渣冶炼、喷吹沥青和1:1布料模型试验，三、四号高炉料槽下烧结矿石过筛技术改造、大高炉破损调查、改进高炉设计、延长高炉寿命、节能减排等等，如果说张寿荣在这些实践中为武钢作出了重大贡献，那么在一米七轧机（又称“07工程”）及后续的科研攻关上，他则在建功簿上书写了辉煌。

一米七轧机是中国人在20世纪70年代勒紧裤带花40多亿巨资从德国和日本引进的轧钢设备，其先进性在于它是大型化、自动化、高速化、连续化的轧制设备，具有产量高、品种多、质量好、消耗低、利润大、积累快的六大好处。但是，中国人能不能将这个“香饽饽”吃进并消化呢？有外国专家断言：这套设备到中国，3年便将成为一堆废铁。国内也有人担忧：“自动变手动，手动变不动。”引进的风险显而易见。要把一米七轧机系统安装到武钢，与武

钢原有的设备对接，对武钢的工程技术人员无疑是巨大的考验。时任副总工程师的张寿荣领衔后，深知这担子的沉重。为了万无一失，为了在每天 24 小时内随时处理来自一米七轧机项目的各种技术问题，他搬到厂区的办公室，每天工作到深夜。

一米七轧机系统由三厂（热轧厂、冷轧厂、硅钢片厂）一车间（连续铸锭车间）组成。引进时“文革”尚未结束，来自各方面的干扰不可小视。此时支撑张寿荣全力以赴投入技术工作的唯一动力乃两个字：“爱国”。他要为中国人争气，要为武钢争气，要用铁的事实告诉鄙视中国的外国人，中国人是有能力有智慧的。为此，他一方面组织技术人员消化、吸收引进设备的技术内涵，并对其创新，一方面抓老系统的技术改造，以适应新技术对前工序的“苛刻”要求。“文革”结束以后，他更是甩开膀子大干。到 20 世纪 80 年代中期，三厂一车间全部达到并超过设计能力，在引进技术的消化、吸收、创新方面共开发新技术、新设备、新工艺 197 项，开发新钢种 86 种。其中“转炉复合吹炼技术”攻关项目获“‘七五’国家科技攻关奖”；“大型板坯连铸机开发”项目获国家“科技进步奖”一等奖；“硅钢系列新产品项目”获“国家攻关奖”；“一米七轧机系统技术开发与创新”项目获 1990 年



◆ 1997 年当选为墨西哥工程院院士

“国家科技进步奖”特等奖……其中含金量最重的当属那个“特等奖”。

建功的台阶在张寿荣足下。20 世纪 80 年代以后，他在这台阶上留下了一连串闪光的足迹：

1981 年出任武钢副经理、总工程师；1988 年，湖北省与武汉市人民政府同时授予他“劳动模范”称号；1990 年，中华全国总工会授予他“优秀科技工作者”称号并授予“五一”劳动奖章；1992 年获国务院政府特殊津贴；1995 年当选为中国工程院院士；1997 年当选为墨西哥工程院外籍院士；2003 年获中国“工程院光华奖”；2009 年获武钢“终身成就奖”；同年被北京科技

大学授予“魏寿昆科技教育奖”……从1982年起，他先后到日本、加拿大、德国等国际学术会议演讲，并在国内外学术会议与刊物上发表百余篇有重要影响的学术论文。他成了享誉世界的冶金名人，曾担任两届国际继续工程教育副主席（时间长达8年）。

张寿荣不仅立足武钢，还关心全国的钢铁事业。2010年首钢集团曹妃甸世界特大高炉（5500立方米）出现问题，他应中国钢铁协会之邀前往首钢，以他的威望召集了多名国内冶金专家协同攻关，终于使该高炉生产恢复正常。借此机会，中国钢铁协会成立了高炉生产技术委员会，张寿荣任主任委员。

对于成就，张寿荣总以“机遇”来诠释，避而不谈个人的作用。他的机遇真的那么好？非也。他也曾遭逢人生的坎坷，受过委屈。1957年，就因他对耐火工程和焦化煤塔的质量说了直话，被列入“另册”，“享受”了4年的“右派”待遇；“文化大革命”期间，他又被冠以“反动学术权威”拼凑进所谓的“三家村”，被关押8个月之久。令人感动的是，所有的挫折与委屈始终没有动摇他对祖国的忠诚，没有动摇他对党的热爱。粉碎“四人帮”，特别是党的十一届三中全会所引发的改革开放的新局面，焕发了他的青春，他更加不遗余力地为钢铁工业建功立业，更加孜孜不倦地把自己实践之所得变成理论，变成可供当代人与后辈借鉴的精神财富。

2008年，张寿荣年届八旬，武钢领导决定出版一套《张寿荣文集》作为寿礼。这本由78篇中文与英文论文组成、长达78万字的《张寿荣文集》（上下卷）由跟随他多年的助手、如今武钢研究院的正高职高级工程师于仲洁主编。在《序言》中，武汉钢铁集团公司总经理邓崎林对张寿荣作出了这样的评价：“张寿荣院士不仅实践经验丰富，而且勤奋治学，笔耕不止，著述颇丰。在钢铁领域，他对高炉设计、布料、长寿、上下部调剂、操作、精料等有很深的学术造诣，在国内外炼铁界享有很高的声誉。”这样的褒奖连同他所获得的一系列荣誉，无疑是张寿荣院士在为钢铁事业建功之年，给中国、给当代、给历史树立的丰碑。